

The background is a dark blue gradient with a subtle pattern of white dots. Overlaid on the left side are several concentric circles and a large circular scale with numerical markings from 140 to 260. Some circles have arrows indicating a clockwise direction.

ABORDAJE DIAGNÓSTICO DE LOS TRASTORNOS DE COAGULACIÓN

N. ROBERTO MAMANÍ
SERVICIO DE HEMATOLOGÍA,
HOSPITAL T. J. SCHESTAKOW
CATEDRA DE MEDICINA INTERNA III

TRASTORNO DE COAGULACIÓN

- TRASTONO HEMORRAGICO
- TRASTORNO TROMBOTICO

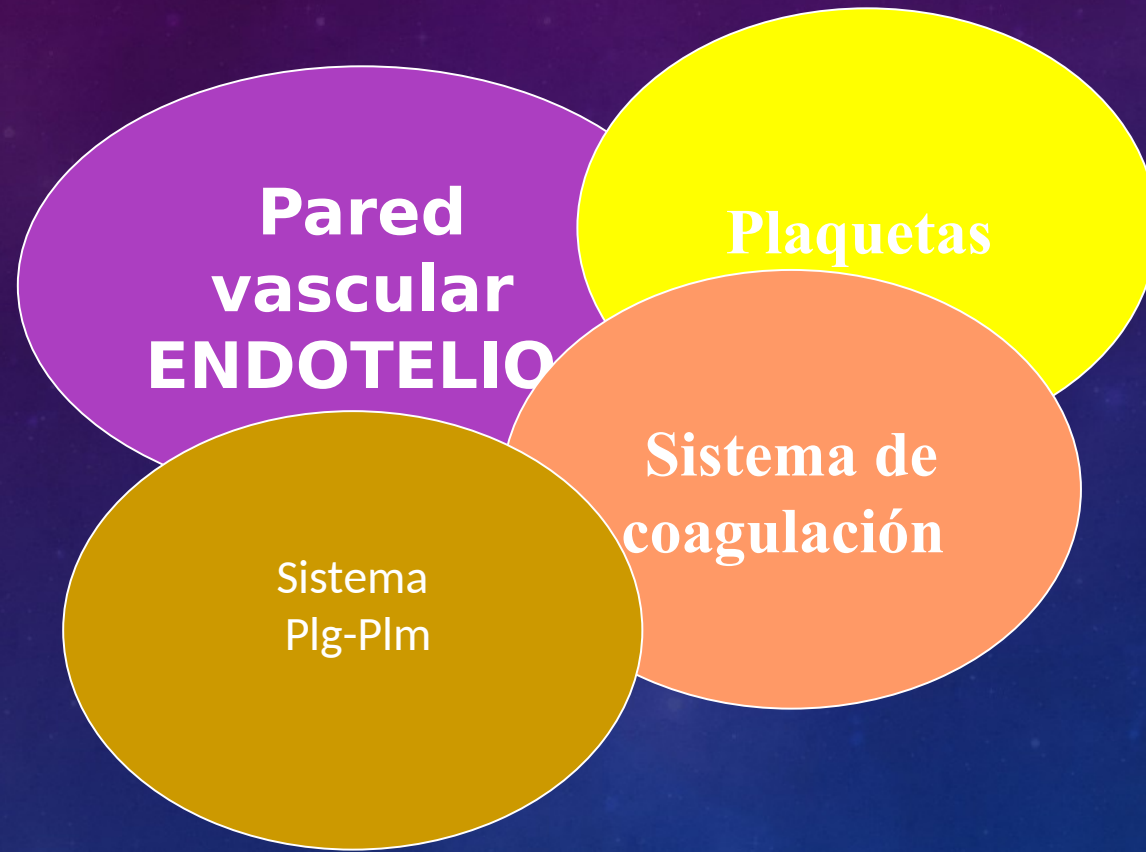
INTRODUCCION A LA HEMOSTASIA

(PROCESO FISIOLÓGICO QUE DETIENE EL SANGRADO)

- 1-HEMOSTASIA PRIMARIA: FORMACION DEL TAPON PLAQUETARIO
- 2-HEMOSTASIA SECUNDARIA: ACTIVACION DE LA CASCADA DE COAGULACIÓN PARA FORMAR EL COAGULO DE FIBRINA
- 3- FIBRINOLISIS: PROCESO QUE DISUELVE EL COAGULO UNA VEZ QUE LA LESION A SANADO

PROCESO HEMOSTÁTICO

Actores principales en el desarrollo del proceso



PROCESO HEMOSTÁTICO

Proceso de Equilibrio

Iniciación y Propagación
(Plaquetas- Sist. de Coagulación)



Formación del coágulo

Inhibición
(Sist. Inhibidores)



Eliminación



Sist.
Plasminógeno-
Plasmina

Disolución del coágulo

Recuperación de integridad vascular

Reparación



Componentes del sistema de coagulación

Proteína	Síntesis	Características	PM (kD)	Vida media (horas)	Nivel de referencia	Nivel hemostático	Manifestación clínica	
							Hemorragia	Trombosis
Factor tisular	fibrobl.adventicia, CML Inducible Monoc, CE, PMN, plaq? Micropartículas	Prot integr. memb	47	?				
Fibrinógeno	Hepatocitos	sustrato	340	72-120	180-400 mg/dl	50-80 mg/dl	+	+
Protrombina	Hepatocitos	Serinoproteasa (act.) Dependiente vit K	69	50-72	70-120%	40%	+	+
Factor V	Hepatocitos	Cofactor	330	12-36	70-120%	10-20%	+	+
Factor VII	Hepatocitos	Serinoproteasa (act.) Dependiente vit K	48	4-6	70-120%	25%	+	+
Factor VIII	SER, Sinusoide hepático	Cofactor	240	10-14	50-150%	22-40%	+++	+
Factor IX	Hepatocitos	Serinoproteasa (act.) Dependiente vit K	57	16-20	50-150%	20-25%	+++	+
Factor X	Hepatocitos	Serinoproteasa (act.) Dependiente vit K	59	20-60	70-120%	20-25%	+	+
Factor XI	Hepatocitos	Serinoproteasa (act.)	160	48-72	50-150%	20%	+/-	+
Factor XII	Hepatocitos	Serinoproteasa (act.) Fase contacto	80	60-80	50-150%	15-20%		+
Factor XIII	Hepatocitos	Transpeptidasa	330	72-200	80-120%	3-5%	+	

Descripción clásica del sistema de coagulación

De acuerdo a los test de coagulación “in vitro”

Vía intrínseca iniciada por la activación de la fase de contacto, PK, QAPM y Factor XII

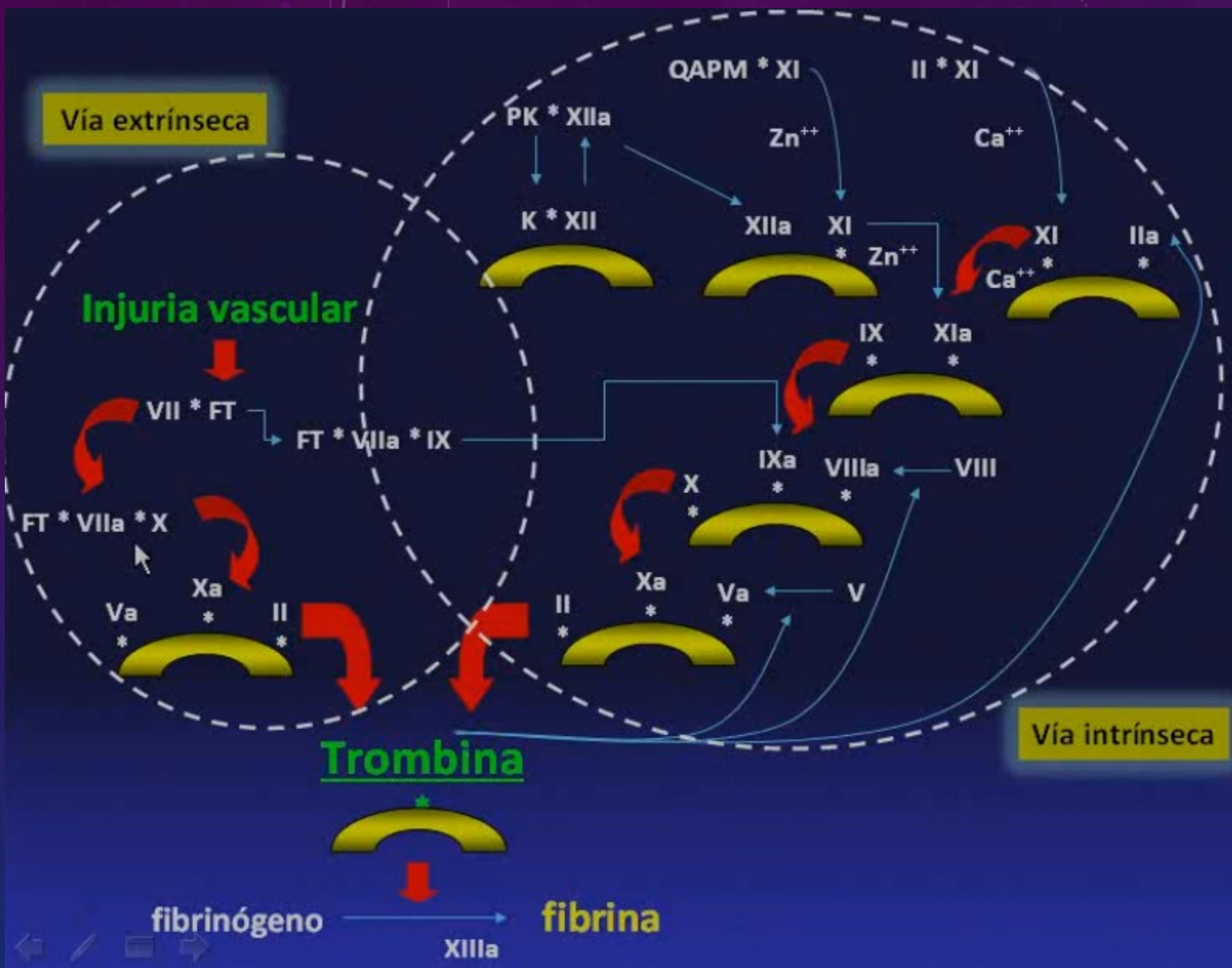
APTT

Vía extrínseca iniciada por la activación de factor VII a través del factor tisular

TP

Vía final común Factores X, V y II, que lleva a la generación de trombina y posterior formación de fibrina

TP y APTT



HEMOSTASIA PRIMARIA VS SECUNDARIA

HEMOSTASIA PRIMARIA

- PLAQUETAS
- TAPON TEMPORAL
- **TIEMPO DE SANGRIA**

HEMOSTASIA SECUNDARIA

- FACTORES DE COAGULACION
- COAGULO ESTABLE (FIBRINA)
- **TP Y APTT**

CASCADA DE COAGULACIÓN

- VIA EXTRINSECA: FACTOR TISULAR + FVII $\Rightarrow$ FX $\Rightarrow$ (TP/RIN)
- VIA INTRINSECA: FXII $\Rightarrow$ XI $\Rightarrow$ IX $\Rightarrow$ VIII $\Rightarrow$ FX $\Rightarrow$ (APTT)
- VIA COMUN: FX $\Rightarrow$ TROMBINA $\Rightarrow$ FIBRINA (TP-APTT)

CLASIFICACION DE LOS TRASTORNOS DE COAGULACIÓN

- 1- TRASTORNOS HEMORRAGICOS
- 2-TRASTORNOS TROMBOTICOS

TRASTORNOS HEMORRAGICOS

- TRASTORNOS DE FACTORES (HA, HB)
- TRASTORNOS PLAQUETARIOS: Plaquetas disminuidas (PTI), función alterada (T.Glanzmann, B. Soulier)
- TRASTORNOS VASCULARES: Rendu osler, Ehler Danlos
- TRASTORNOS MIXTOS (EVW)
- TRASTORNOS ADQUIRIDOS: CID, hepatopatía, hemofilia adquirida, déficit de vitamina k
- TRASTORNOS HEMORRAGICOS RAROS: DEFICIT I,II,XI, V, VII, XIII, DESORDENES DE FIBRINOLISIS



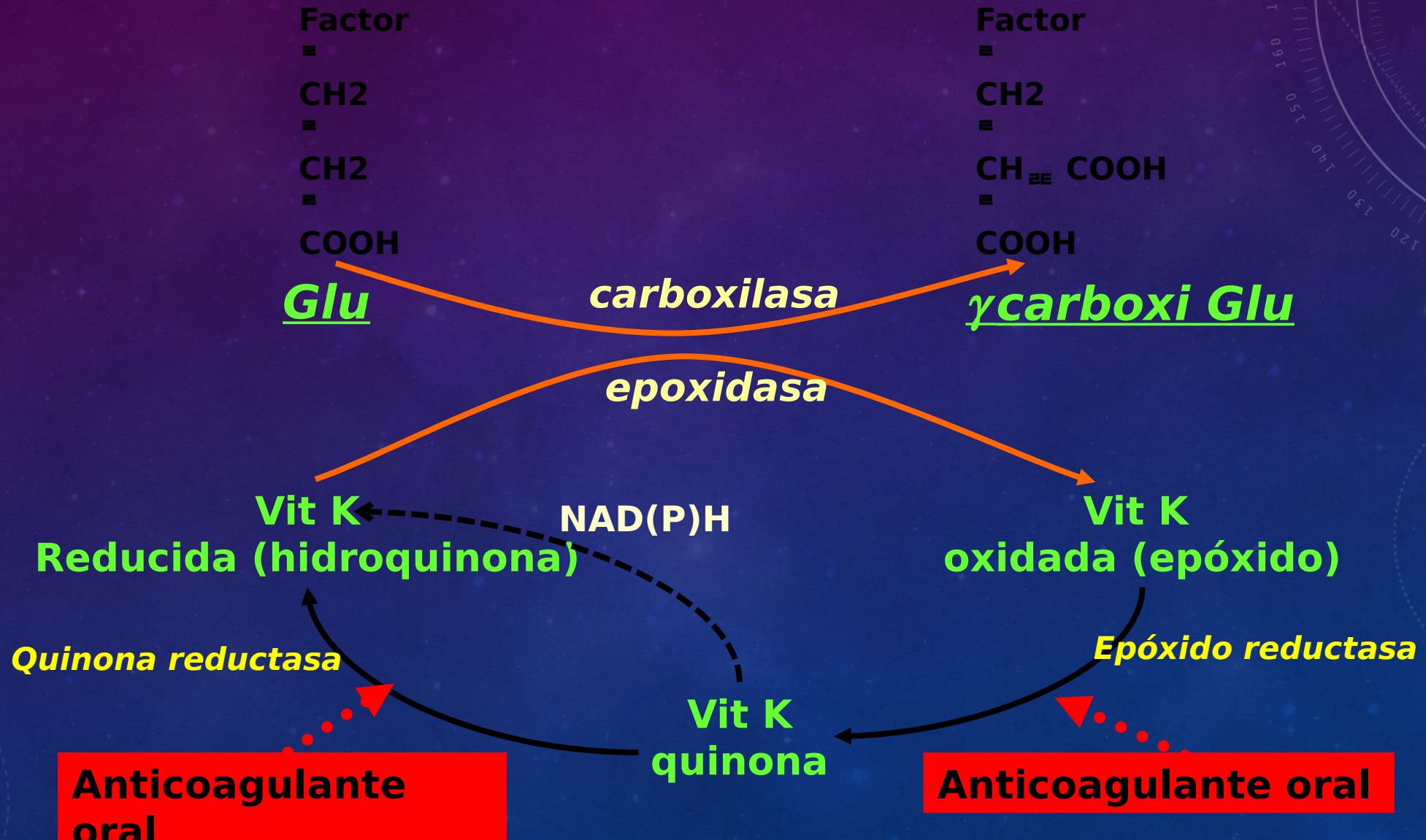
Paciente con manifestaciones
hemorrágicas

Establecer el
defecto asociado

¿Es posible
siempre?



Ciclo de la vitamina K / g-carboxilación



Factores dependientes de vitamina K

- 0 **Factor II**
- **Factor VII**
- **Factor IX**
- **Factor X**
- **Proteína C**
- **Proteína S**

Teoría de la cascada de coagulación con vía intrínseca y extrínseca es “inadecuada” para explicar la formación del trombo “in Vivo”.

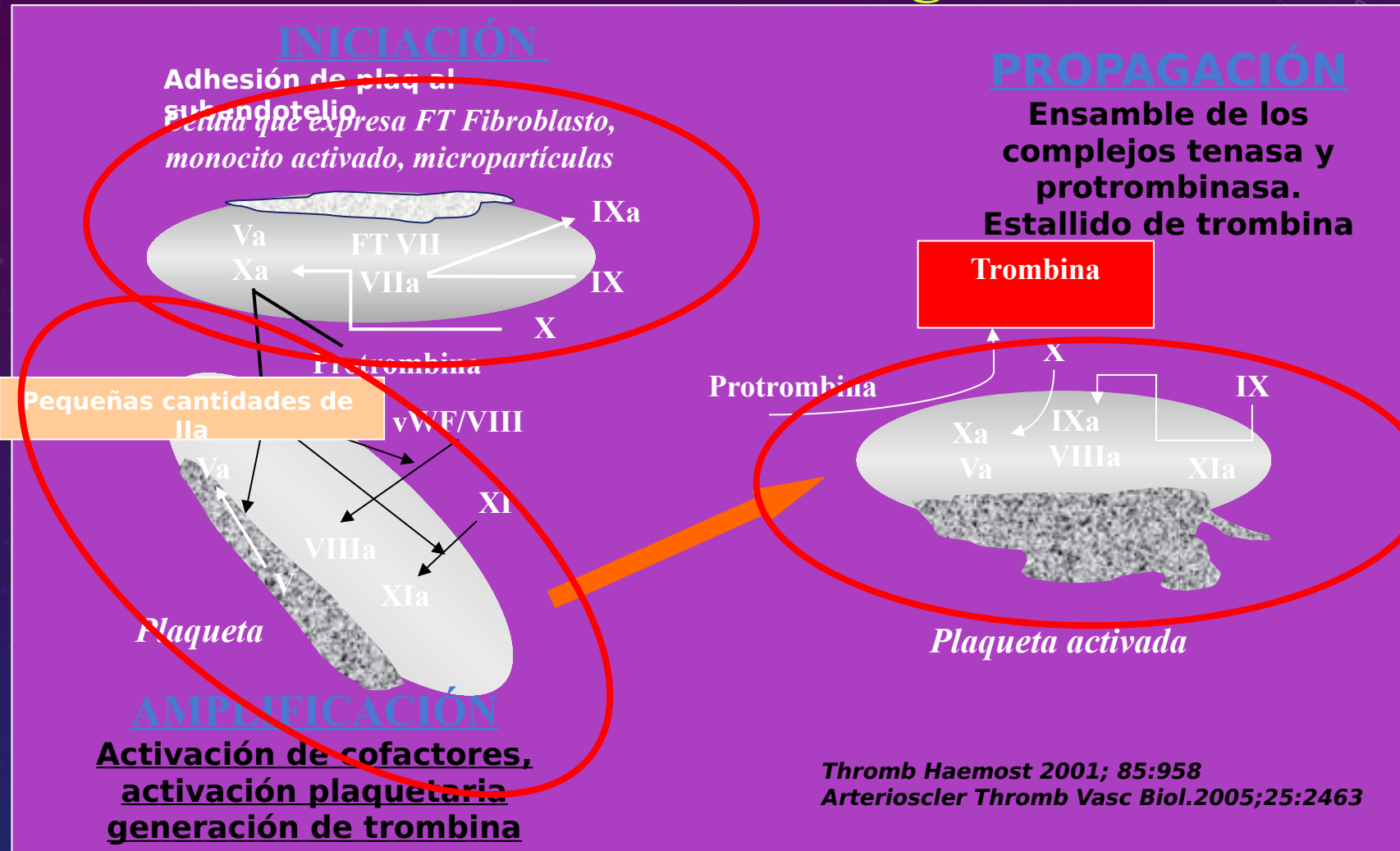
Si la activación del sistema de manera fisiológica se pudiera llevar a cabo por cualquiera de las dos vías...

- porqué la activación de una vía no es capaz de ser compensada por la otra vía? , por ej porqué las hemofílicos A o B, o deficientes severos de factor VII, sangran?

MODELO CELULAR DEL SISTEMA DE COAGULACION

- Incorpora las células a la activación del sistema de coagulación.
- El proceso requiere la participación de al menos 2 células distintas: un célula fuente de factor Tisular y las plaquetas.
- Las funciones de la trombina son dependientes de su concentración
- Reconoce 3 etapas definidas en el tiempo: Iniciación, Amplificación y propagación, que se superponen parcialmente.
- Factores de coagulación indispensables para que el proceso fisiológico funcione, células intervienen en la localización, duración e intensidad de la formación de trombina, enzima clave del sistema

Modelo celular de coagulación



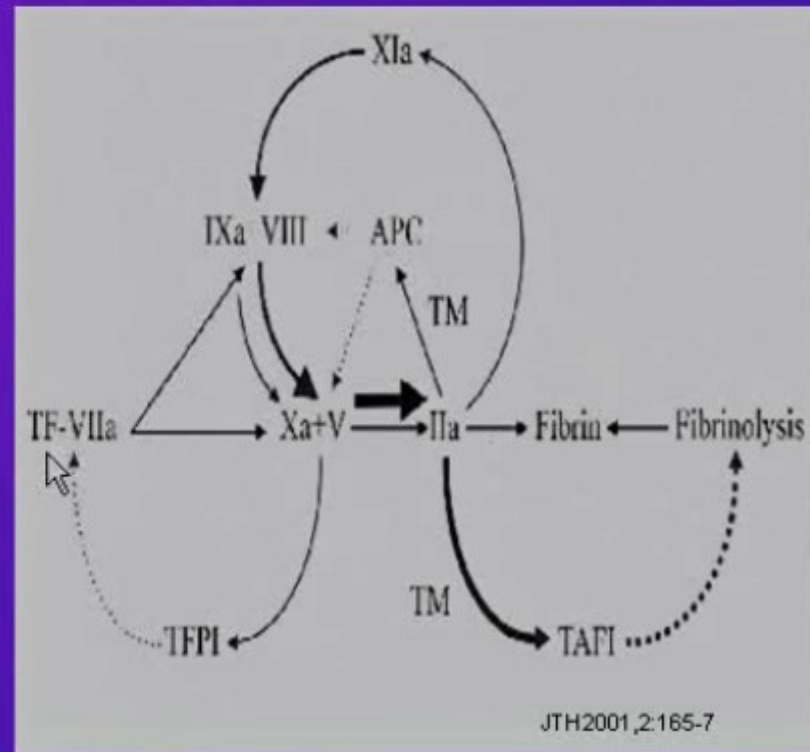
Las superficies celulares regulan el proceso, y no es solo por la exposición de fosfolípidos aniónicos sino por la presencia de otras sustancias como GAGs y receptores específicos

Plaquetas, monocitos, fibroblastos, Cel. Endoteliales

Activación del sistema de coagulación: Modelo celular

¿porqué sangra un
paciente hemofilico?

¿Por qué sangra un
deficitario de FXI?





Qué es la hemofilia?

La HEMOFILIA es una alteración genética (ligada al sexo), caracterizada por la disminución o ausencia de un factor de la coagulación (FVIII / IX). El resultado es una tendencia a la hemorragia prolongada, espontánea o traumática.

Hemofilia: tipo y severidad

HEMOFILIA **A**



déficit de **FVIII**

HEMOFILIA **B**



déficit de **FIX**



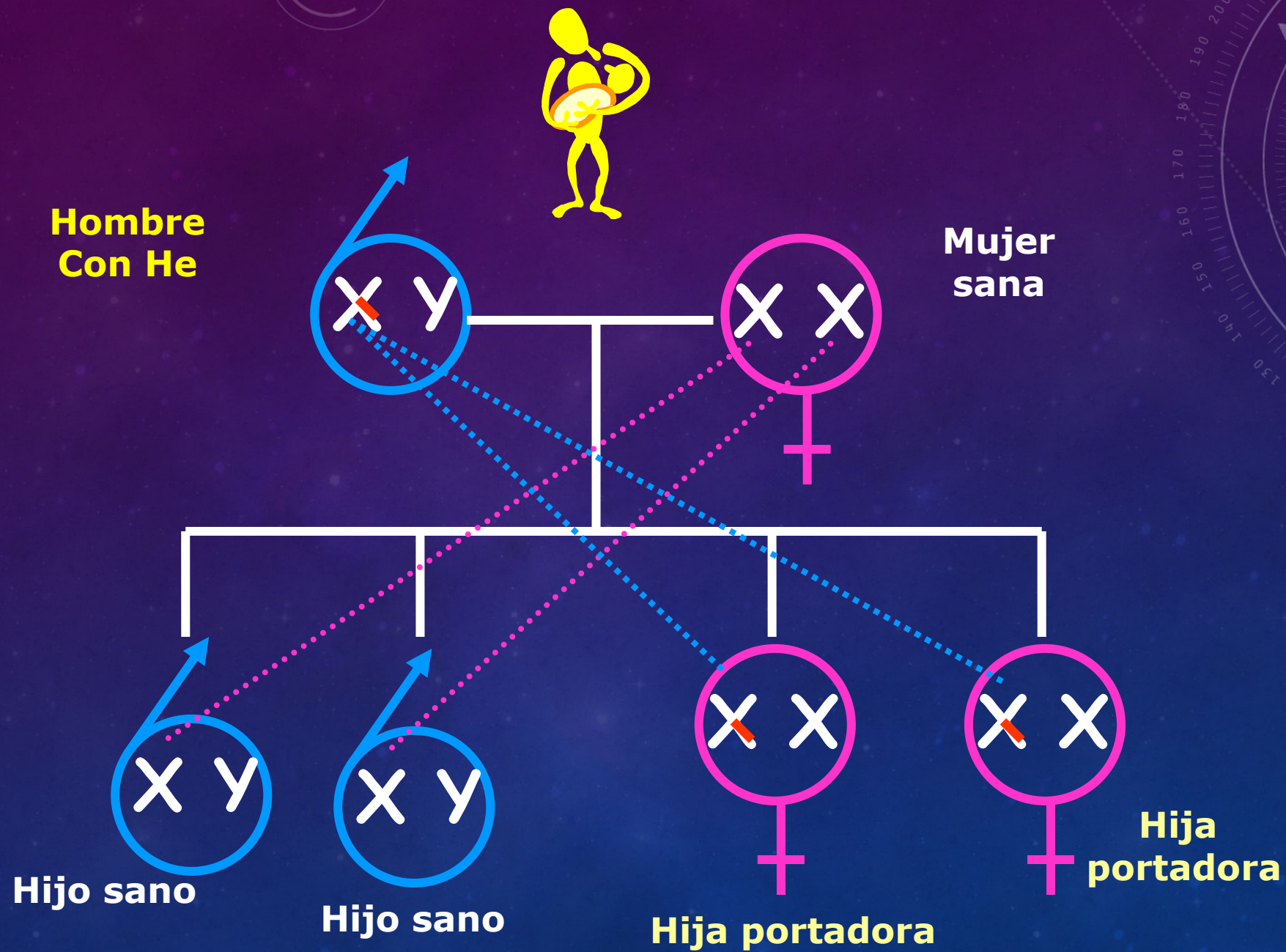
SEVERA
($\leq$ 1%)



MODERADA
(>1-5%)



LEVE
($\geq$ 5%)

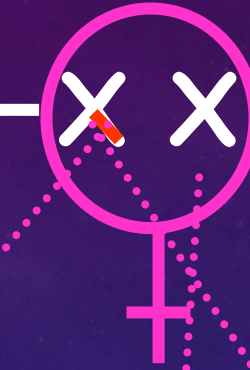




Hombre
sano



Mujer
portadora



Hijo sano



Hijo
Con He



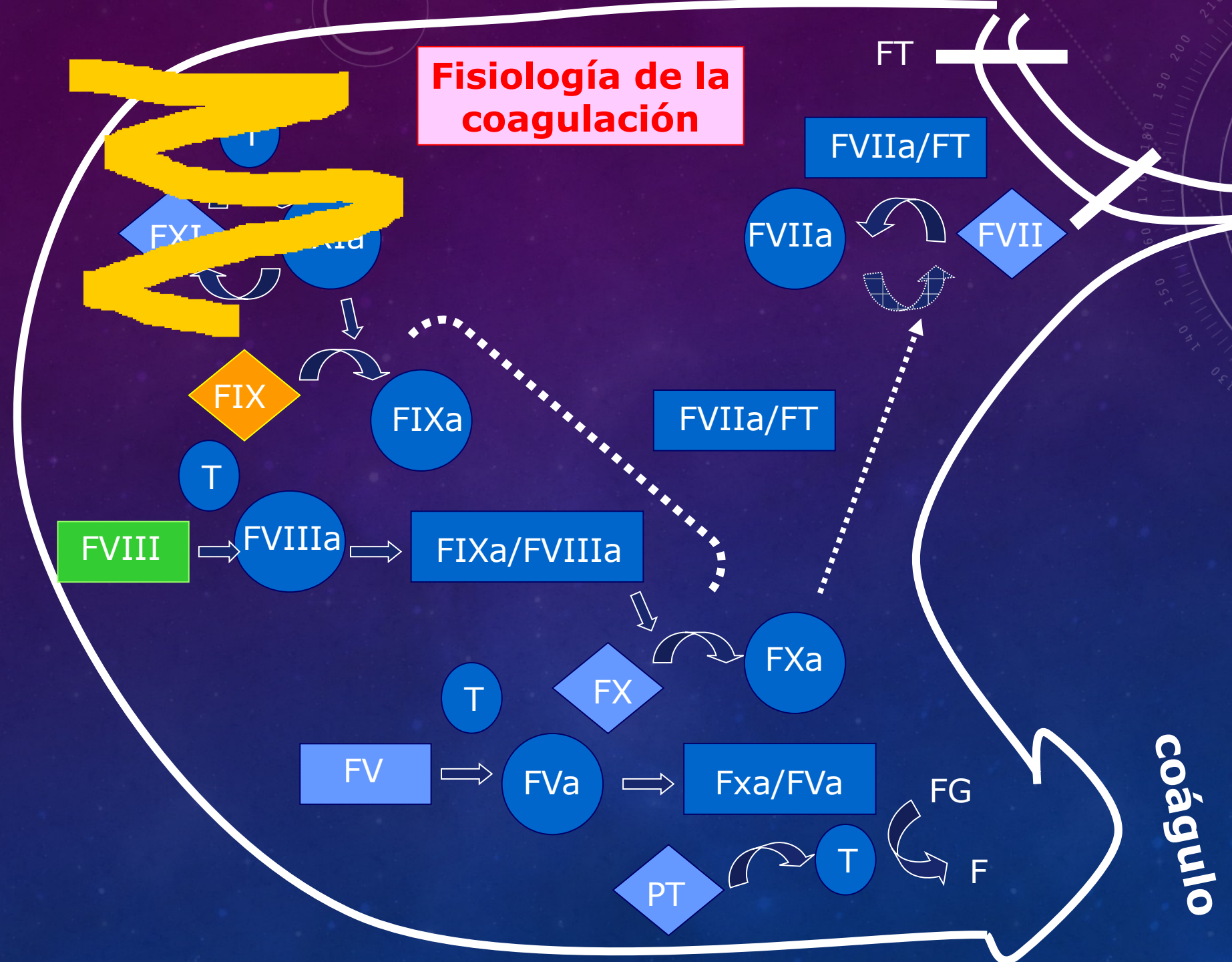
Hija sana



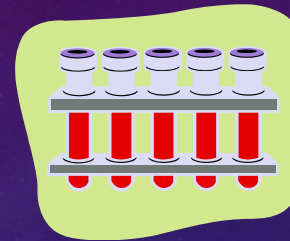
Hija
portadora



Fisiología de la coagulación



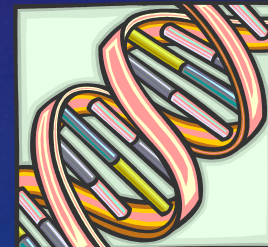
Hemofilia: Diagnóstico



- APTT prolongado (que corrige)
- FVIII/IX dismin.

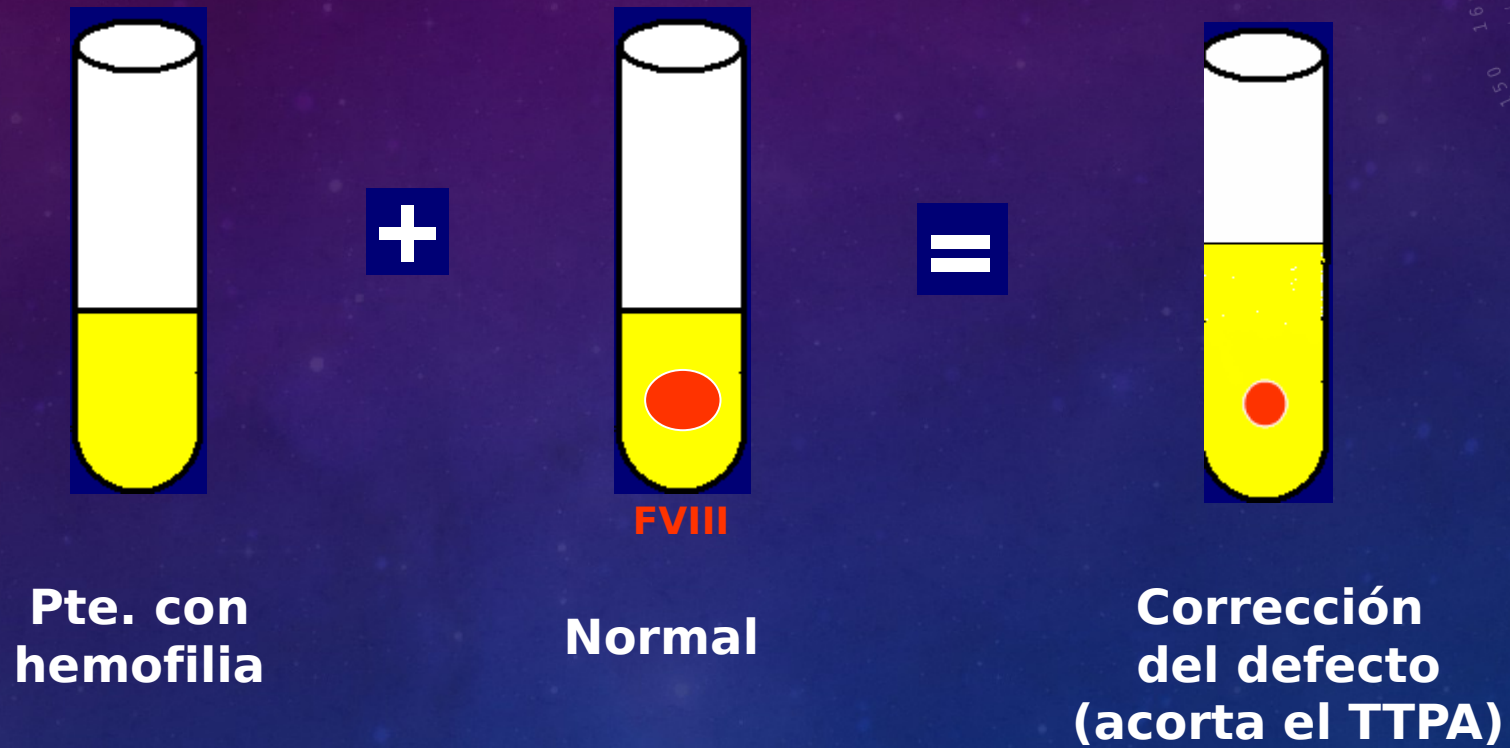


- BVC
- Amnioc.
- PG



- Detección de mutaciones (SB, PCR)

DIAGNÓSTICO DE HEMOFILIA



TTPA

90''

32''

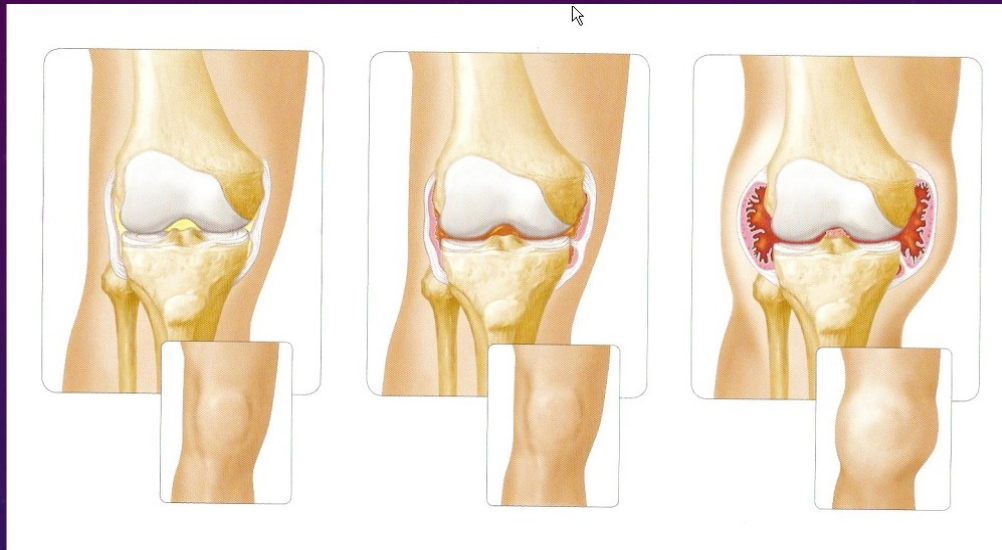
37''

Manifestaciones hemorrágicas comunes

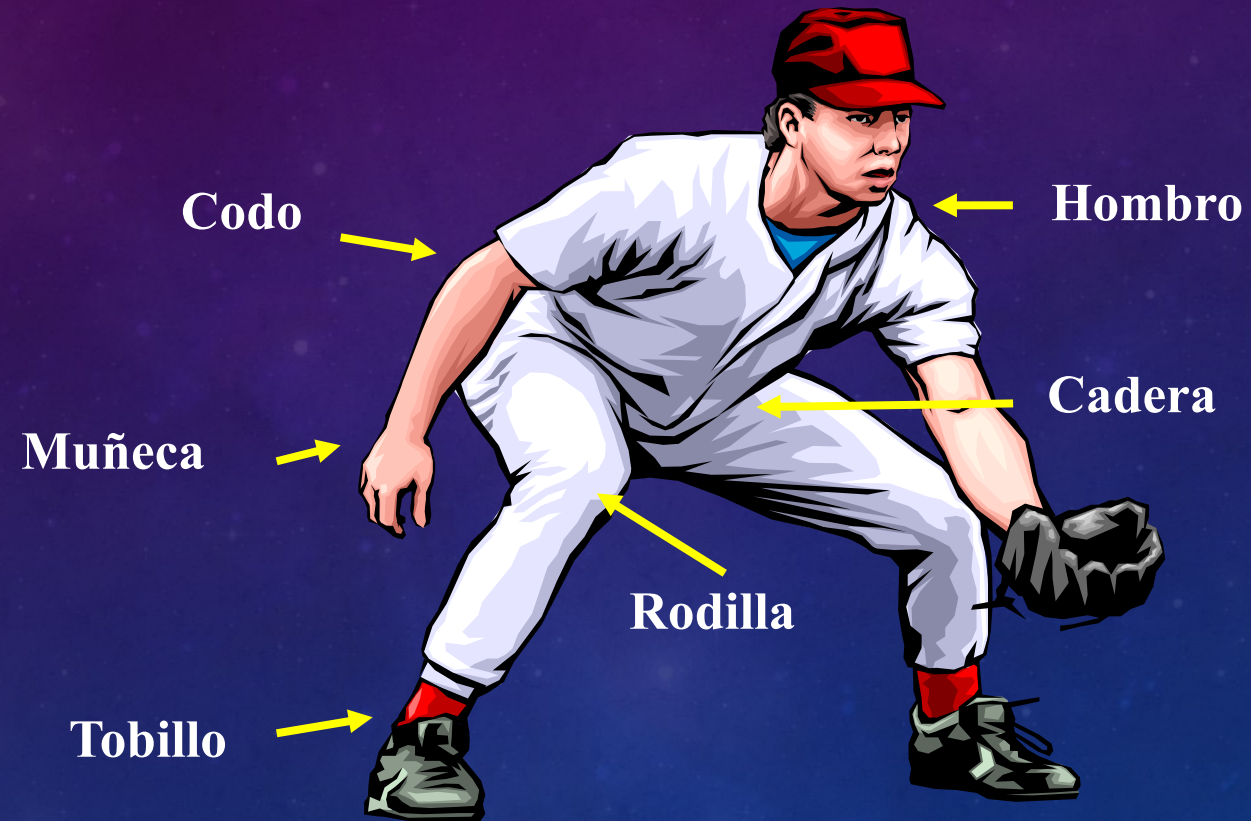
HEMARTROSIS

- ✗ La hemorragia comienza a producirse en la membrana sinovial y progresa hasta llenar la cavidad articular.
- ✗ Las hemartrosis aparecen cuando el niño comienza a caminar.
- ✗ Muchos pacientes tienen sangrados repetidos en una misma articulación (articulación blanco).
- ✗ Las hemartrosis repetidas pueden causar sinovitis crónica y daño articular permanente (artropatía hemofílica).

EVOLUCIÓN IRREVERSIBLE DE LA **ARTROPATÍA HEMOFÍLICA**



Localización de las hemartrosis



Manifestaciones hemorrágicas comunes

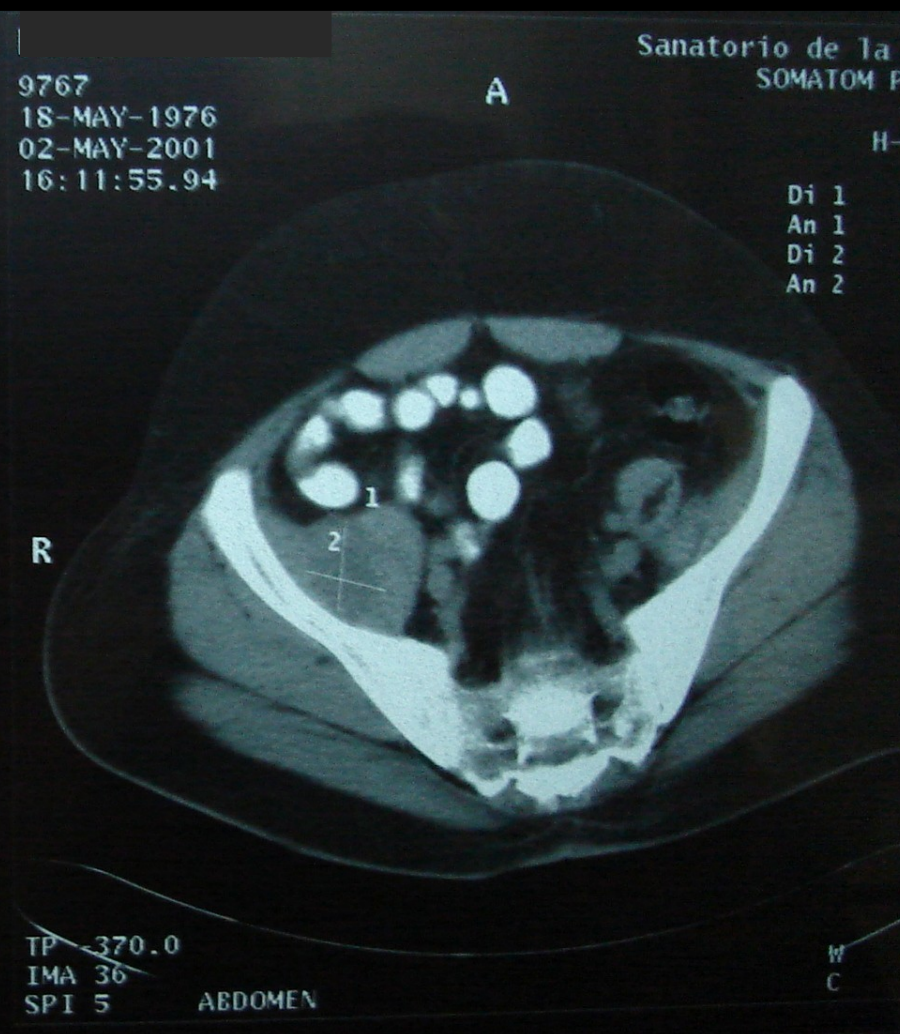
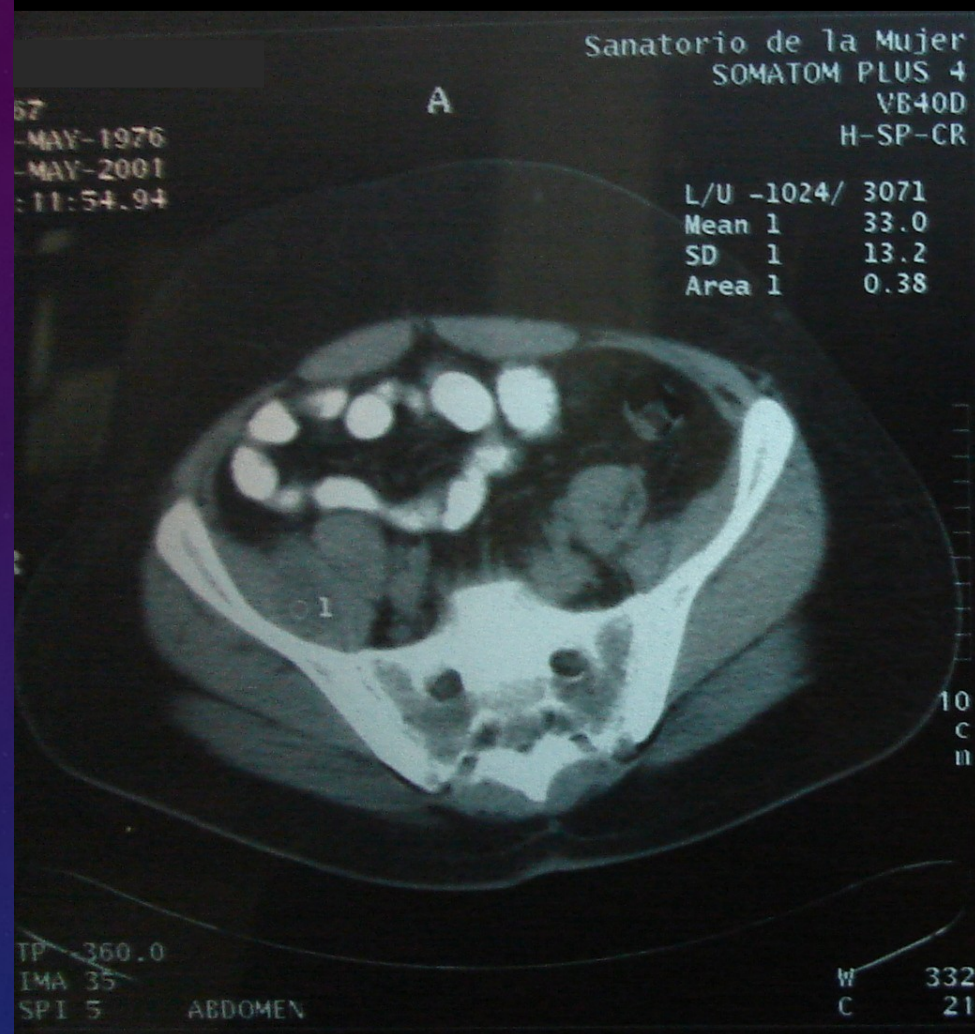
HEMATOMAS MUSCULARES

- Son el segundo sitio en frecuencia de sangrado en hemofilia.
- Puede afectarse cualquier músculo.
- La hemorragia puede ser severa y producir anemia.
- Si afecta los músculos de los brazos o piernas, puede comprimir los vasos sanguíneos y nervios (síndrome compartimental), con el riesgo de la pérdida de su función.
- Un hematoma en el músculo psoas ilíaco produce dolor intenso en el abdomen, con incapacidad para extender el muslo.

HEMATOMAS MUSCULARES



TAC de pelvis: Hematoma de psoas-ilíaco derecho



Otros sitios de sangrado

Hematomas subcutáneos

Epistaxis

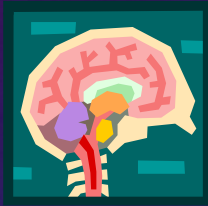
Hemorragia bucal (lengua, mucosa yugal, encías, corte de frenillo)

Hematuria



Manifestaciones hemorrágicas graves

Si bien las hemorragias pueden producirse en cualquier parte del cuerpo, los siguientes episodios deben ser considerados como muy peligrosos y deben ser tratados como **emergencias**:



Hemorragia en Sistema Nervioso Central

Obstrucción de la Vía Aérea



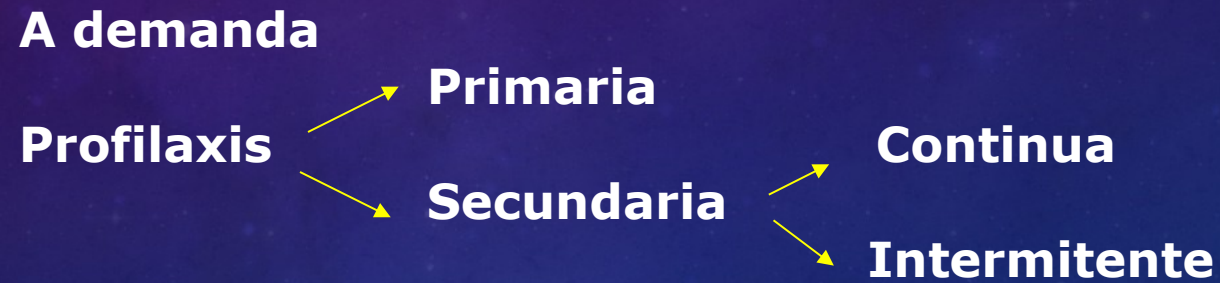
Hemorragia Gastrointestinal

Tratamiento de los episodios hemorrágicos

Objetivo del tratamiento:

Reemplazar el factor deficiente ante el primer signo de hemorragia para detenerla y evitar las complicaciones.

Tipos de tratamiento:



Tipos de concentrados:

- Derivados de plasma humano
- Recombinantes

CONCENTRADO DE FVIII Y SET DE INFUSION

500 UI

Concentrado del Complejo Factor VIII/Factor von Willebrand Humano
Termotratado por Vapor y Solvente/Detergente (S/D)

Fórmula cuali-cuantitativa

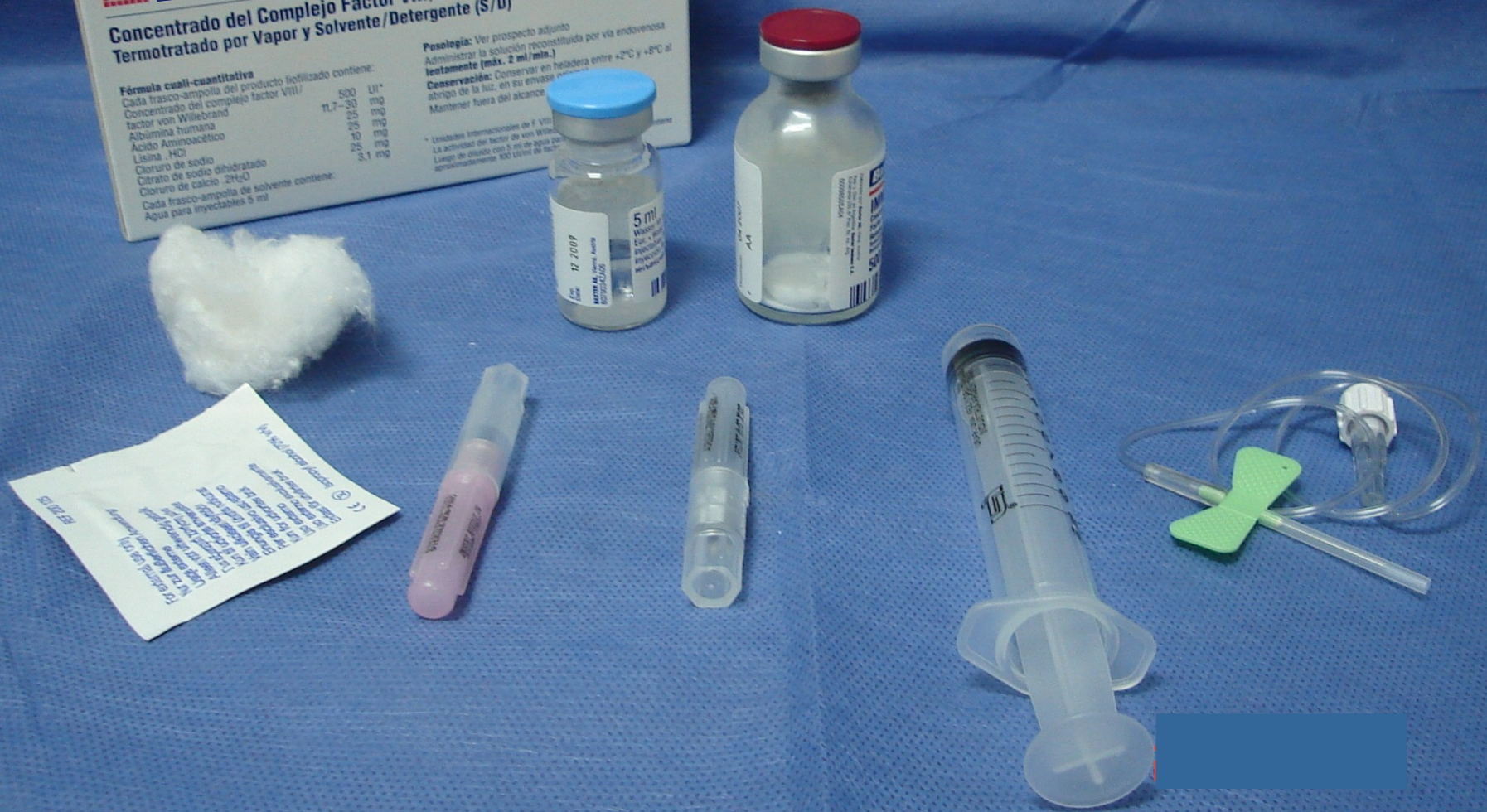
Cada frasco-ampolla del producto liofilizado contiene:	500 UI*
Concentrado del complejo factor VIII/	11,7-30 mg
factor von Willebrand	25 mg
Albumina humana	25 mg
Acido Aminoacético	10 mg
Lisina, HCl	25 mg
Cloruro de sodio	3,1 mg
Citrato de sodio dihidratado	
Cloruro de calcio 2H ₂ O	

Cada frasco-ampolla de solvente contiene:
Agua para inyectables 5 ml

Posología: Ver prospecto adjunto
Administrar la solución reconstituida por vía endovenosa
lentamente (máx. 2 ml/min.)

Conservación: Conservar en heladera entre +2°C y +8°C al
abrigo de la luz, en su envase original.
Mantener fuera del alcance

* Unidades Internacionales de F. VIII
La actividad del factor de von Willebrand
Luego de diluido con 5 ml de agua para
inyectables 100 UI/ml de factor



Tratamiento de los episodios hemorrágicos

Determinar si el episodio es mayor o menor

Calcular la dosis necesaria de FVIII o FIX:

Episodios mayores

50 – 100 UI / Kg

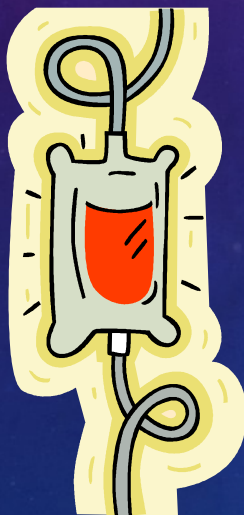
Episodios menores

15 – 30 UI / Kg

Adoptar medidas complementarias: reposo, valva, hielo, analgésicos, dieta, ϵ -aminocaproico, etc.

Tratamiento de las hemorragias mayores

- Administrar una dosis de FVIII/FIX 50-100 UI/Kg
- Hospitalizar al paciente.
- Colocar venoclisis con infusión continua del factor
2-4 UI/Kg/ hora



FVIII / FIX
+
500 cc SF



Cuánto tiempo???

HSNC: 7 – 10 días en IC. Mantener niveles $>70\%$.
Repetir TAC a las 48-72 hs para evaluar estabilidad de la lesión.
Pasar a bolo diario durante 7 – 10 días más.
Continuar con profilaxis durante al menos 6 meses.

HGI : hasta 48 hs posteriores a la presencia de deposiciones normales.

H Piso de boca: hasta resolución completa de los síntomas.

Recomendaciones generales



- Evitar el uso de AAS.
- Los AINES deben ser indicados por períodos limitados.

- No intramusculares.



- Las punciones arteriales, vías centrales y todo procedimiento invasivo debe realizarse previo tratamiento sustitutivo.

VWD

- Coagulopatía hereditaria más frecuente (1%).
- Alteración cuantitativa o cualitativa del VWF.
- Presentación clínica heterogénea.
- Fluctuaciones de los parámetros hemostáticos.
- Patrón de herencia complejo.

VWF

- Es una glicoproteína multimérica
- Multímeros hasta 20 millones de daltons
- Es sintetizada en CEs y megacariocitos
- Se deposita en los cuerpos de Weibel-Palade (CEs) y los α -gránulos (P)
- Se encuentra presente en el plasma, plaquetas y matriz sub-endotelial

LAS MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE VWD ESTÁN RELACIONADAS:

- ✂ Sangrado excesivo y prolongado post cirugía: falla en la generación de fibrina (déficit de FVIII) (típico de coagulopatía)
- ✂ Hemorragias mucosas: falla en adhesión plaquetaria (déficit de VWF) (típico de trombocitopatía)

Mannucci PM, 2004

VWD: manifestaciones clínicas

- Equímosis fáciles
- Epistaxis
- Sangrado gastrointestinal
- Excesiva pérdida de sangre durante:
 - trauma y cirugía
 - extracciones dentarias
 - parto

MENORRAGIA

- 12% de consultas obstétrico-ginecológicas
- 25% de las menorragias tienen VWD
- 60% de VWD tienen menorragia

VWD clasificación

- **Tipo 1** Concentración disminuida de un VWF normal
(o casi normal-Update 2006)
- **Tipo 2** VWF estructural y funcionalmente anormal
- **Tipo 3** VWF ausente

VWD Tipo 1

- En general autosómica dominante
- Tendencia al sangrado leve o moderada
- Diagnóstico dificultoso: superposición con población normal
- Generalmente responde a la desmopresina (DDAVP)

VWD Tipo 1

- 70-80% de todos los casos
- La disminución del VWF: Ag y el VWF:RCo es paralela: cociente > 0.7
- Frecuentemente sin anomalías identificables en el gen del VWF

Tipo 2 VWD

Mutaciones puntuales en la secuencia del gen del VWF

2A

2B

2N

2M

Tipo 2A VWD

- El más común de los tipos 2
- Reducciones variables del VWF:Ag
- Pero marcada reducción del VWF:RCo: cociente $< 0.7-0.6$
- La severidad de los síntomas guarda bastante relación con los niveles de VWF:RCo

Tipo 2A vWD

- Laboratorio
 - $VWF:RCo / VWF:Ag < 0.6$
 - pérdida de multímeros grandes
- Clínica
 - sangran más que el tipo 1
 - responden menos a la DDAVP
 - suelen requerir concentrados

Test	Tipo 1	Tipo 2A	Tipo 2B	Tipo 2N	Tipo 2M	Tipo 3
TP	N	N	N	N	N	N
APTT	↑ / N	↑ / N	N / ↑	↑ / N	N / ↑	↑
Rto PI	N	N	N / ↓	N	N	N
FVIIIc	↓ / N	↓ / N	↓ / N	↓	N / ↓	< 20 %
VWF:Ag	< 50 %	↓ / N	↓ / N	N / ↓	↓ / N	< 5 %
VWF:RCo	< 50 %	< 30 %	↓	N	↓	< 5 %
VWF:CB	< 50 %	< 15 %	< 40 %	N	↓	< 5 %
RCo / Ag	> 0.7	< 0.7	< 0.7	> 0.7	< 0.7 / N	No usar
CB / Ag	> 0.7	< 0.7	< 0.7	> 0.7	< 0.7 / N	No usar
FVIII/WF	N	N	N	< 0.6	N	No usar
RIPA a baja dosis	ausente	ausente	presente	ausente	ausente	ausente
Multímeros	Patrón normal	Ausente HMWM e intermedios	Ausente HMWM	Patrón normal	Bandas anormales	ausentes

ENFERMEDAD DE VON WILLEBRAND

Tratamiento

Objetivos:

- **Normalizar actividad del VWF**
- **FVIII > 50%**
- **Corregir TS**

Enfermedad de von Willebrand

Tratamiento

- **Naturaleza del sangrado: gravedad y sitio**
- **Niveles del VWF y subtipo de VWD**
- **Historia personal y respuesta a terapia previa**
- **Respuesta a la prueba de DDAVP**
- **Riesgos potenciales: corto y largo plazo**
- **VWD tipo 3: inhibidores**

Pasi KJ, 2004

Enfermedad de von Willebrand

Tratamiento

- **Aumentar VWF/VIII:**
Desmopresina-DDAVP
Crioprecipitados
Concentrados de
FVIII/VWF
- **Antifibrinolíticos**
- **Hormonas**
- **Nuevos tratamientos: rVWF,**
IL11, ARC1779

DESMOPRESINA

- Análogo sintético de vasopresina.
Agonista V2
- Sin efecto presor, con $>$ efecto antidiurético que la ADH
- Sin efecto sobre músculo liso: $<$ actividad utero- tónica
- Vida media: 55 minutos
- **Mecanismo de acción: liberación de VWF de sitios de depósito en CEs y movilización del FVIII (del hepatocito o de los cuerpos de Weibel Palade de CEs)**

DESMOPRESINA

Vías de administración

	Cuánto	Cuándo	pico
e.v.	0,3 µg/kg (50 mL, 20 min)	inmediato	60 min.
s.c.	0,3 µg/kg	1 hora antes	90-120 min.

Intranasal: 300-500µg (150 niños y 300 adultos equivale a 0.2 µg/kg)

No disponible en nuestro país

DESMOPRESI NA

Taquifilaxia

- En infusiones cada 24 horas la respuesta del FVIII a la 2º dosis es 30% menor.
- El TS, en cambio, mantiene su respuesta

Mannucci PM, 1992

No hacer infusiones con intervalos < 12 horas ya que si bien se pierde el efecto hemostático persiste el efecto antidiurético.

DESMOPRESINA

Respuesta según el tipo de VWD

Tipo 1	Buena respuesta, pero depende del valor basal
Tipo 3	Sin respuesta
Tipo 2A	Puede no corregir la anomalía multimérica
Tipo 2B	Corrige transitoriamente la anomalía multimérica Puede corregir el tiempo de sangría Produce trombocitopenia
Tipo 2M	Suele no alcanzar nivel hemostático
Tipo 2N	Respuesta impredecible

Respuesta a DDAVP

- **Los resultados de la prueba no son predecibles ni aún en miembros de la misma familia**
- **No es necesario repetir la prueba para re-evaluar resultados: son consistentes en el mismo paciente**
- **No realizar la prueba: durante hemorragia aguda ni embarazo**
- **La respuesta biológica y clínica puede estar influenciada por:**
momento de la infusión, dosis, reposo del paciente, tiempo y vía de administración, etc.

VWD- TERAPIA TRANSFUSIONAL

- VW tipo 3
- VW tipo 2B (trombocitopenia)
- VW tipo 1-2 que no responden a DDAVP
- Contraindicación para DDAVP
- Cirugías prolongadas

Modalidades:

- a demanda
- profilaxis en cirugía
- profilaxis a largo plazo

The background is a gradient of dark blue and purple. On the left side, there are several concentric circles and a large arc with a degree scale ranging from 140 to 260. The scale is marked with numbers every 10 units (140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260). There are also smaller concentric circles and dashed lines with arrows indicating a clockwise direction. The overall aesthetic is technical and scientific.

TROMBOCITOPENIA INMUNE

TPI DEL ADULTO (TROMBOCITOPENIA INMUNE)

- Trombocitopenia aislada de causa inmune
 - Con hemograma y frotis normal
 - En ausencia de otras condiciones que se asocien o que causen trombocitopenia
- Hasta 20% de casos secundarios

TPI = MENOS DE 100000 PLAQ

- Si $<150\text{mil}$ pero $>100\text{mil}$
 - Sólo 7% hará plaquetopenia más severa a 10 años
- ? Qué hacer con recuentos “algo bajos”
 - Fisiológico
 - Poblaciones no-occidentales
 - Embarazadas
 - TPI “leve” o inicial
 - Nada
 - Estudio mínimo: colageno', serologías virales, frotis, coagulograma
 - Otra citopenia: MO

TPI – DIAGNÓSTICO

- Falta de criterios diagnósticos positivos
- Diagnóstico de exclusión
 - Otras trombocitopenias no-autoinmunes
 - Otras trombocitopenias secundarias
- Respuesta al tratamiento

TPI – Conducta diagnóstica

	Piense TIP	Piense otra cosa
Hx	Sangrado Síntomas constitucionales, dolor óseo, Hx familiar	
EF	Púrpura C/M estigmas de condición genética	H/E, adenopatías, circul. colateral,
Lab	Plaquetopenia, blastos, macroplaquetas cuerpos	Otras citopenias, microplaquetas, inclusión en

TPI – CONDUCTA DIAGNÓSTICA

- HIV, HCV, HBV, CMV, VEB
- HP áreas de alta prevalencia, síntomas GI o fallo de 1ra. Línea 2C
- ATPO, colageno', coagulograma
- PAMO:
 - No de rutina. No de inicio. No si hallazgos típicos 2C
 - SI Hallazgos atípicos, otra citopenia
 - Mala respuesta a terapia primera línea
 - >60 años
 - Previo a esplenectomía

Provan D. Blood 2010; Neunert C. Blood 2011

FISIOPATOLOGÍA DE LA TPI

- Pérdida de la tolerancia B y T
 - Mimetismo molecular (entre epitopes de antígenos propios y extraños)

TPI – EVOLUCIÓN

- Remisión espontánea (1 año y más)
 - <15% adultos vs. 80-90% niños
- 85% adultos mantendrá >30mil sin tratamiento
 - Cierta grado de sangrado menor
 - Reciente
 - Persistente >3m
 - Crónica >12m

} **remisión espontánea posible**

TPI – DECISIÓN DE TRATAR

RECuento DE PLAQUETAS

- Si $<30\text{mil}$,
riesgo permanente de sangrado (en especial si <20000)

Edad	Sangrado fatal (% x año)	Sangrado no fatal (% x año)
<40 años	0.5%	3%
>60 años	13%	71%

TPI – DECISIÓN DE TRATAR

RECuento DE PLAQUETAS

- **>50mil** NO tratar. Excepto trombocitopatía, trauma, cirugía, comorbilidad (IR, diálisis), necesidad de ACO, estilo de vida de riesgo
- **30-50mil** Sólo si sangra o pre-procedimientos
Pacientes en tratamiento antitrombótico
Ancianos
- **<30mil** ¿A todos o sólo a los sintomáticos?
Guía ASH '2011: todos 2C
- **<20mil** Tratar a todos, aún asintomáticos
(<10000, riesgo inminente)

TPI – TRATAMIENTO 1RA. LÍNEA

- Corticoides:
 - Meprednisona 1mg/kg/d
 - Metilprednisona 1 gr/d x 3 días
- IGEV 1gr/kg/d x 2 días
- Esplenectomia
- Rituximab
- Agonistas trombopoyeticos (Eltrombopag)

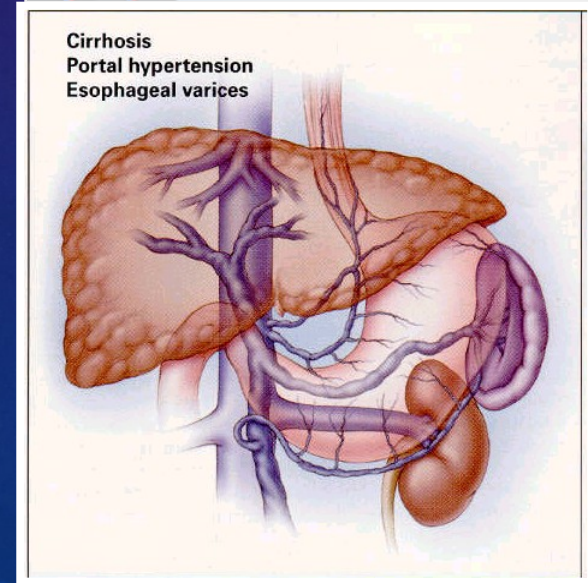
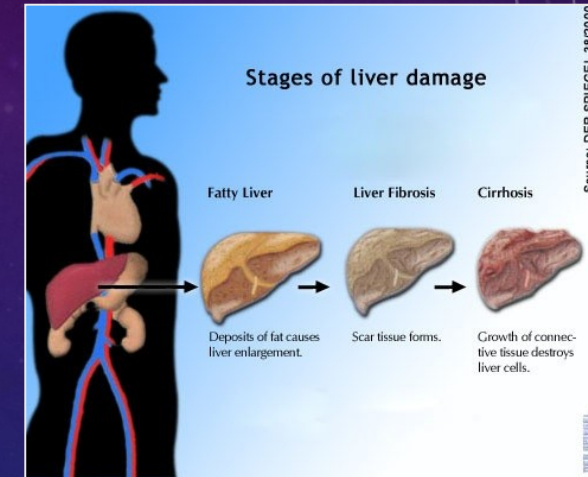
Spahn, Am J Hematol 2008. Salama, Ann Hematol 2009. Provan, ICR 2010, Neunert, ASH 2011

The background is a dark blue gradient with a subtle pattern of white dots. On the left side, there are several concentric circles and a large circular scale with degree markings from 140 to 260. Some circles have arrows indicating a clockwise direction. The text is positioned on the right side of the image.

ENFERMEDAD HEPÁTICA Y SANGRADO

ENFERMEDAD HEPÁTICA Y SANGRADO

- Generalizado o Localizado
- Sangrado Mucocutaneo
 - Trombocitopenia
 - Alteración de la función plaquetaria
- Sangrado de partes blandas
 - Disfunción o deficit de factores de la coagulación.



ENFERMEDAD HEPÁTICA: TRASTORNOS DE LA COAGULACIÓN

- **Factor VII**

- Vida $\frac{1}{2}$ 3-5 horas
- 1ro en disminuir su actividad
- TP levemente prolongado

- **Factor V**

- Marcador específico de síntesis hepática
- No depende de la vitamina K

- **Fibrinogeno**

- Reactante de Fase Aguda elevado en enf. Hepática
- Exceso de residuos sialicos
 - Disfibrinogenemia
 - Sangrado de partes blandas
 - T. Trombina Prolongado
- <100 mg/dL marcador de falla hepática terminal

TRATAMIENTO DEL SANGRADO EN CIRROSIS

- *No se tratan los datos del laboratorio, excepto que existan manifestaciones clínicas que lo justifiquen*
- *El sangrado espontáneo es infrecuente en pacientes con enfermedad hepática avanzada y el tratamiento de las anomalías hemostáticas generalmente no es necesario*
- *La corrección de los desórdenes de la coagulación en pacientes con enfermedad hepática debe llevarse a cabo en casos de*
 - *sangrado activo persistente*
 - *antes de realizar un procedimiento invasivo diagnóstico/ terapéutico*
 - *previo a una cirugía mayor*
 - *pacientes con falla hepática aguda*

SOORTE TRANSFUSIONAL CON HEMODERIVADOS

GLOBULOS ROJOS (GR):

Soorte: 1 Unidad de GR aumenta 1 gr/dL el nivel de Hb.

PLAQUETAS:

Soorte: 1 Unidad de plaquetas de donante por cada 10 kg peso corporal.

PLASMA FRESCO CONGELADO (PFC)

El volumen de PFC depende del nivel de factores de la coagulación del paciente y del rango que se desea obtener, por cada 1mL de PFC/kg de peso se incrementa 1% el nivel del factor.

Indicaciones:

- Sangrado persistente: objetivo de corregir el TP prolongado(<50%) en más de 4 seg.
- En pacientes que serán sometidos a una biopsia hepática.
- La corrección de la coagulación es rápida pero su duración es corta.
- Limitación de volumen (>1500ml) para obtener hemostasia (contraindicado en algunos ptes).

The background is a gradient of dark blue and purple. On the left side, there are several concentric circles and a large circular scale with degree markings from 140 to 260. Some of the circles have arrows indicating a clockwise direction. The overall aesthetic is technical and scientific.

HEMOFILIA ADQUIRIDA

INHIBIDOR ADQUIRIDO DE FACTOR VIII (HEMOFILIA ADQUIRIDA)

- En general son anticuerpos neutralizantes
- Tienen niveles disminuidos/vida media acortada
- Estudios de mezcla con Plasma normal lo diferencia de una hemofilia hereditaria

CONDICIONES CLÍNICAS ASOCIADAS A INHIBIDOR ADQUIRIDO DE FACTOR VIII

Condiciones	Green D	Morrison A	Bossi P	Baudo F
Total				
Clínicas	(%)	(%)	(%)	(%)
Nº de ptes	215	65	34	96
Idiopático	46.1	52.5	47.1	46.8
Enf. Autoinmune ¹		20.4	21.5	17.6
19.0				
Relac. Drogas ²	3.0	5.6	2.9	0
Embarazo/puerperio	11.0		7.3	8.9
12.0				
Neoplasias	15.5	5.5	14.6	9.4
10.7				
Otras	1.5	11.8	8.8	6.2
7.07				

¹ Enf autoinmune: AR, LES, UC, Dermatomiositis, Sjogren, crioglobulinemia

² Relación drogas: ampicilina, fenitoína, sulfas, quinolonas

³ Neoplasias: LLA, LLC, HCL, linfoma, cáncer de pulmón, ovario, próstata, riñón

⁴ Otras enf cutáneas: psoriasis, pénfigo, eritema multiforme

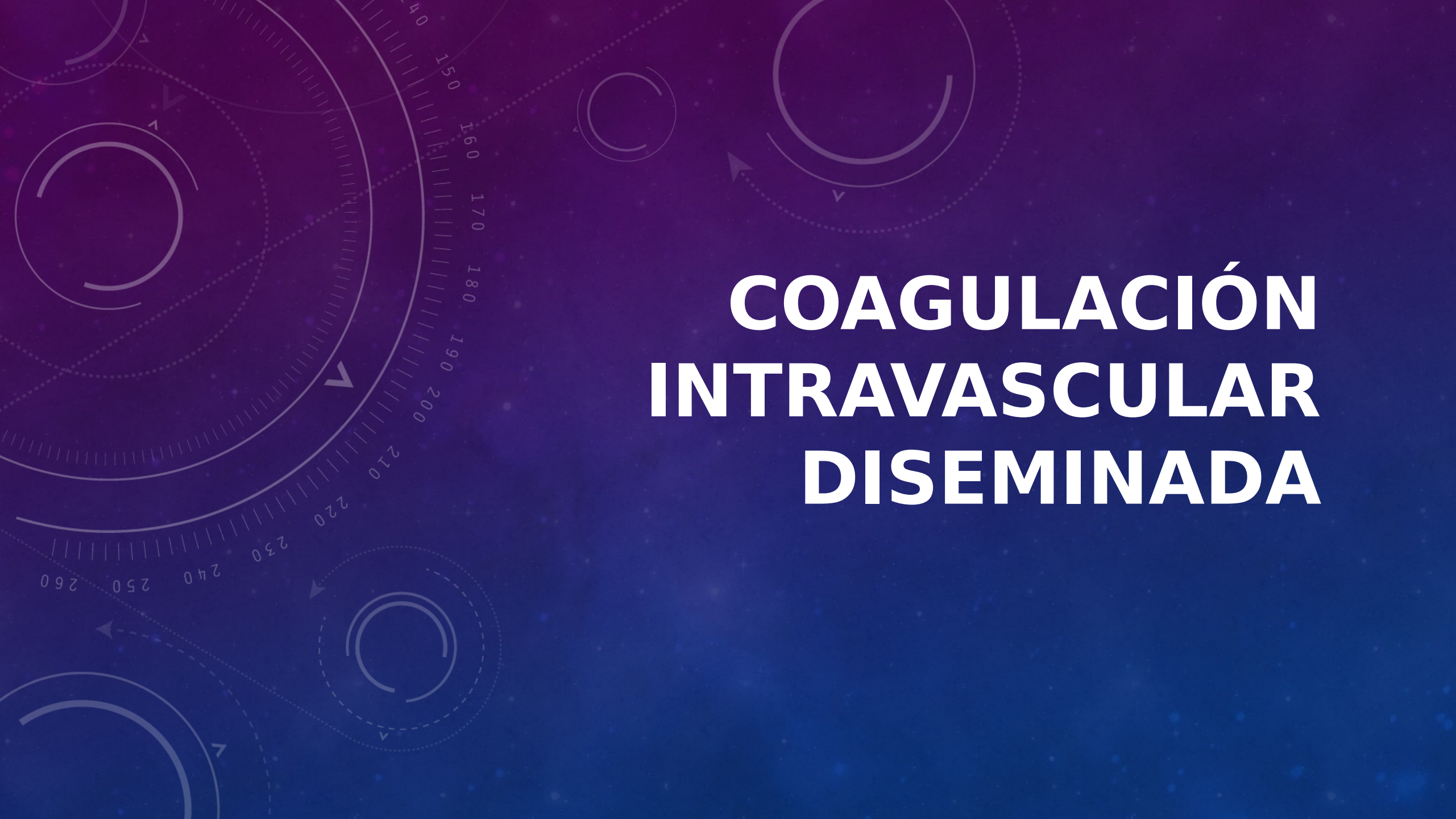
INHIBIDORES DEL FACTOR VIII

- Sangrado
 - Grandes hematomas, síndrome compartimental por hematomas profundos
 - Equimosis extensas
 - Sangrado mucoso extenso
 - Epistaxis, sangrado digestivo, hematuria
 - Hemartrosis similar a la hemofilia hereditaria (poco frecuentes)
 - A veces se observa en estados post-quirurgicos
- El sangrado es a menudo severo
 - Entre el 75-87 % con sangrado mayor requirio soporte transfusional
 - Mortalidad del 14-22% por complicaciones directas o indirectas relacionadas al inhibidor
- Remisiones espontáneas se pueden ver post-parto y secundario a drogas



TRATAMIENTO DEL INHIBIDOR DEL FACTOR VIII

- El manejo depende de la severidad del sangrado y del título del inhibidor
- **Control del sangrado**
 - Transfusiones de GR
 - Evitar intramusculares y punciones
 - Evitar la ASS, AINEs, antiagregantes (clopidogrel)
 - Desmopresina (DDAVP)
 - Concentrados de Factor VIII (humano o porcino)
 - Concentrados del complejo protrombinico activado (FEIBA)
 - Factor VIIa recombinante
- **Control y erradicación del Inhibidor**
 - Corticoides
 - Ciclofosfamida, ciclosporina
 - Rituximab
 - Gammaglobulina

The background is a dark blue gradient with a subtle pattern of white dots. Overlaid on the left side are several concentric circles and arcs, some with degree markings (40, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260) and arrows, suggesting a circular or rotational theme.

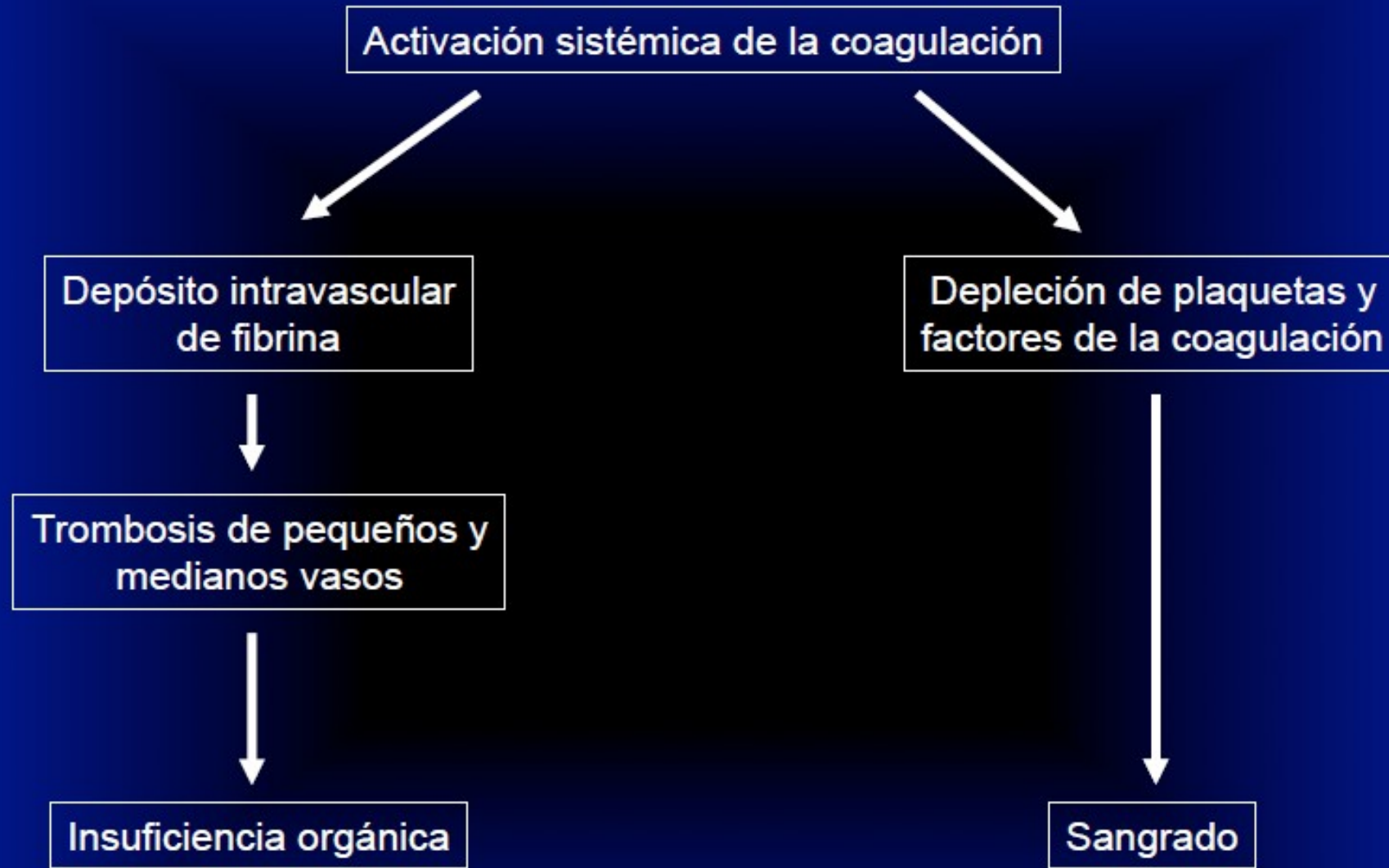
COAGULACIÓN INTRAVASCULAR DISEMINADA

COAGULACIÓN INTRAVASCULAR DISEMINADA

Síndrome clínico y de laboratorio desencadenado por la activación sistémica de la coagulación

Se caracteriza por:

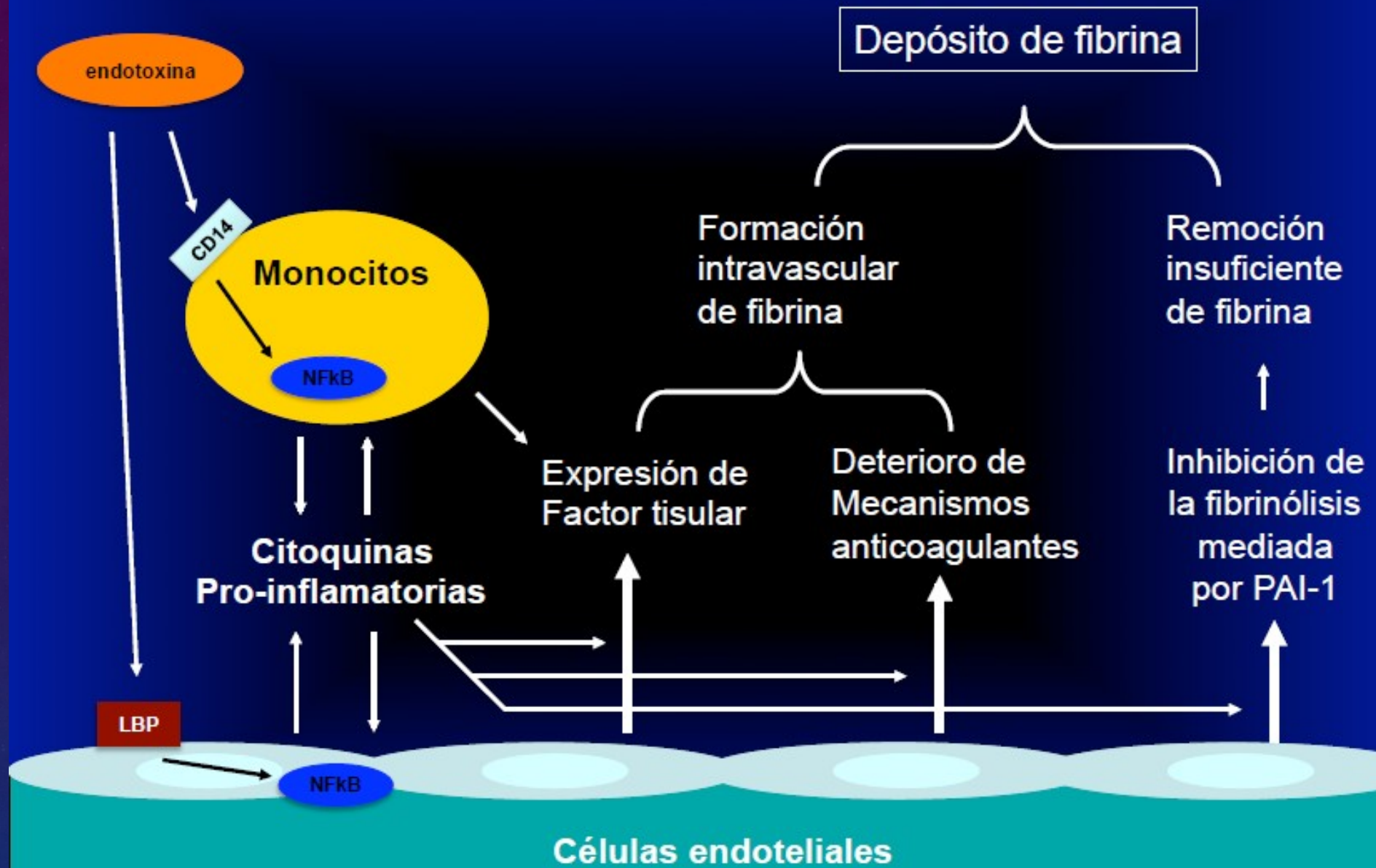
- Ocurrencia de extensa trombosis en la microcirculación, que compromete el aporte de sangre a diversos órganos con el consiguiente fallo orgánico
- Deterioro en la síntesis y aumento de la degradación de factores e inhibidores de la coagulación, con consumo de factores y plaquetas y consiguiente sangrado



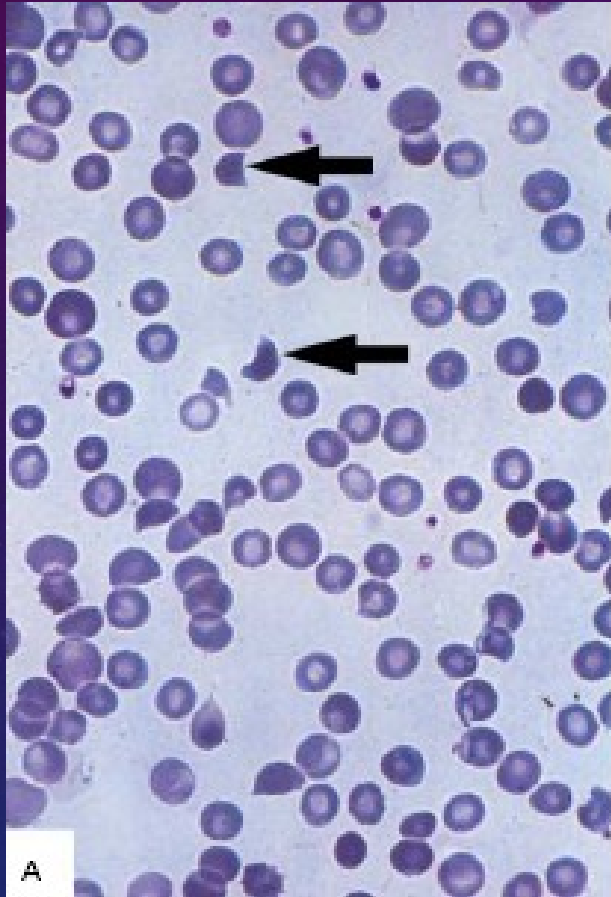
Coagulación intravascular diseminada

Mecanismos fisiopatológicos

- **Iniciación de la coagulación**
 - ↳ **Factor tisular** —————> **generación de trombina**
- **Amplificación de la generación de trombina**
 - ↳ **Mecanismos anticoagulantes fisiológicos defectuosos**
- **Propagación de los depósitos de fibrina**
 - ↳ **Deficiencia de la fibrinólisis**



COAGULACIÓN INTRAVASCULAR DISEMINADA



Esquiztocios

Microtrombos

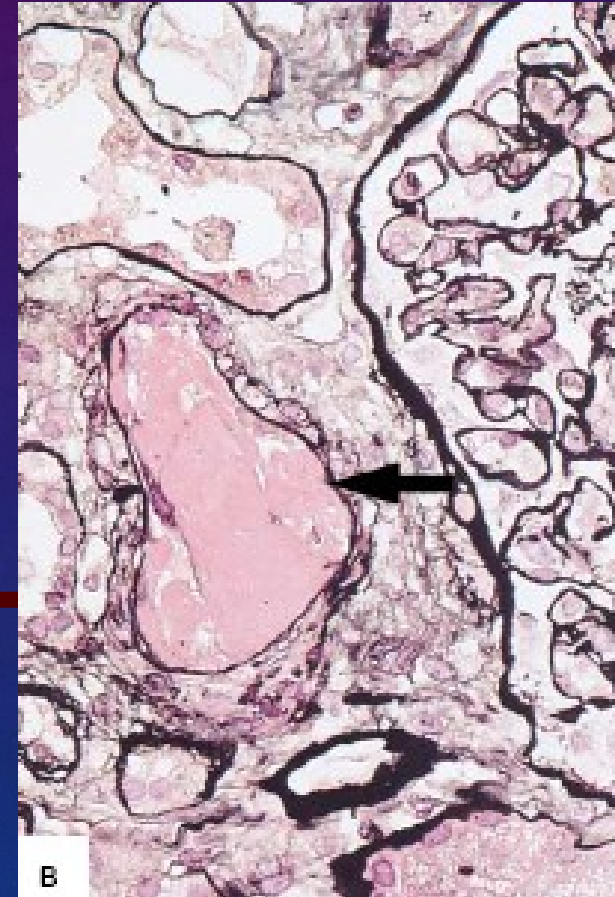


Figura A: Frotis de sangre periférica: Se observa la presencia de fragmentos de eritrocitos (esquiztocios) **Figura B:** Se evidencia la presencia de depositos de fibrina intravasculares en una pequeña arteriola a nivel renal.

Coagulación intravascular diseminada

Condiciones clínicas asociadas

☐ Sepsis/infección severa

☐ Trauma / quemaduras

☐ Complicaciones obstétricas:

Desprendimiento normoplacentario

Embolismo de líquido amniótico

Feto muerto y retenido

☐ Neoplasias:

Tumores sólidos

Leucemias agudas (LMA M3)

☐ Anomalías vasculares:

Síndrome de Kasabach-Merritt

Grandes aneurismas

☐ Reacciones tóxicas

o inmunológicas severas:

Mordeduras de serpientes

Reacciones transfusionales

Coagulación intravascular diseminada

Diagnóstico

**Trastorno subyacente asociable
+
alteraciones de laboratorio características**

- ✓ ***Trombocitopenia***
- ✓ ***Prolongación del tiempo de Quick y del KPTT***
- ✓ ***Factores de la coagulación***
- ✓ ***Productos de degradación de la fibrina (dímero D)***
- ✓ ***Inhibidores naturales de la coagulación***

Coagulación intravascular diseminada

Diagnóstico

Sistema de puntaje (scoring)

Subcomité de Estandarización en CID de ISTH

1. Determinación del riesgo:
¿tiene el paciente un trastorno subyacente asociable con CID manifiesta?
Sí: continuar con el algoritmo
No: no usar este algoritmo
2. Solicitar estudios de coagulación globales:
Recuento de plaquetas, tiempo de Quick, fibrinógeno, dímero D o PDF

Coagulación intravascular diseminada

Diagnóstico

Sistema de puntaje (scoring)

Subcomité de Estandarización en CID de ISTH

3. Determinar el puntaje de los resultados de los estudios de coagulación:

Recuento de plaquetas: $>100 \times 10^9/l = 0$; $<100 \times 10^9/l = 1$; $< 50 \times 10^9/l = 2$

Dímero D o PDF: *no* $\uparrow = 0$; $\uparrow$ moderado = 2; $\uparrow$ fuerte = 3

Tiempo de Quick: $< 3 \text{ seg} = 0$; $> 3 \text{ y } < 6 \text{ seg} = 1$; $> 6 \text{ seg} = 2$

Fibrinógeno: $> 1.0g/L = 0$; $< 1.0g/L = 1$

Coagulación intravascular diseminada

Diagnóstico

Sistema de puntaje (scoring)

Subcomité de Estandarización en CID de ISTH

4. Calcular el puntaje total:

≥ 5 : compatible con CID manifiesta: repetir diariamente

< 5 : sugestivo (no afirmativo) de CID manifiesta:

repetir los próximos 1–2 días

Coagulación intravascular diseminada

Tratamiento

Tratamiento de soporte

Tratamiento sustitutivo transfusional

- **NO** ⇨ sólo en base a los resultados de los estudios de laboratorio
- SI** ⇨ en pacientes con sangrado activo
con alto riesgo de sangrado
con requerimiento de procedimiento invasivo
- Plaquetas ⇨ sangrado + plaquetas $< 50000/\text{mm}^3$
- Plasma fresco congelado ⇨ pueden requerirse grandes volúmenes
- CCP ⇨ en pacientes en riesgo de sobrecarga de volumen
- Crioprecipitado ⇨ hipofibrinogenemia
- Concentrado de fibrinógeno ⇨ fibrinógeno $< 1,5 \text{ g/l}$

Coagulación intravascular diseminada

Tratamiento

Tratamiento de soporte

Tratamiento anticoagulante

- **Heparina:** *Uso controvertido*
Beneficio en: *carcinoma metastásico*
púrpura fulminans
aneurisma aórtico
tratamiento y profilaxis de ETV
- **Trombomodulina soluble recombinante:**
En estudios en fase 3
Mejor efecto que la heparina

Coagulación intravascular diseminada

Tratamiento

Tratamiento de soporte

Fármacos antifibrinolíticos

- *No se recomienda su uso en general en los pacientes con CID*
- *Pueden ser útiles en:*
 - ✓ *leucemia promielocítica aguda*
 - ✓ *hemangioma cavernoso gigante*
 - ✓ *carcinoma de próstata metastático*

MUCHAS GRACIAS

- Preguntas
- dudas